Permissões de arquivos no Linux

Descrição do projeto

A equipe de pesquisa da minha organização precisa atualizar as permissões de arquivos e diretórios específicos dentro do diretório de `projects`. As permissões atuais não refletem o nível de autorização necessário. Verificar e atualizar essas permissões ajudará a manter o sistema seguro. Para concluir essa tarefa, realizei os seguintes passos:

Verifique os detalhes do arquivo e do diretório.

O código a seguir demonstra como utilizar comandos do Linux para determinar as permissões existentes definidas para um diretório específico no sistema de arquivos.

```
researcher2@5d738f0f927b:~/projects$ ls -la
total 32
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Dec  2 15:27 .
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Dec  2 15:27 ..
-rw--w---- 1 researcher2 research_team   46 Dec  2 15:27 .project_x.txt
drwx--x--- 2 researcher2 research_team 4096 Dec  2 15:27 drafts
-rw-rw-rw- 1 researcher2 research_team   46 Dec  2 15:27 project_k.txt
-rw-r----- 1 researcher2 research_team   46 Dec  2 15:27 project_m.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team   46 Dec  2 15:27 project_r.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team   46 Dec  2 15:27 project_t.txt
researcher2@5d738f0f927b:~/projects$
```

A primeira linha da captura de tela exibe o comando que inseri, e as demais linhas exibem a saída. O código lista todo o conteúdo do diretório do `projects`. Eu usei o comando `ls` com o `-la` para exibir uma lista detalhada do conteúdo do arquivo, incluindo arquivos ocultos. O resultado do meu comando indica que existe um diretório chamado `drafts`, um arquivo oculto chamado `.project_x.txt`, e cinco outros arquivos de projeto. A sequência de 10 caracteres na primeira coluna representa as permissões definidas em cada arquivo ou diretório.

Descrevendo a string de permissões

A string de 10 caracteres pode ser decomposta para determinar quem está autorizado a acessar o arquivo e suas permissões específicas. Os caracteres e o que eles representam são os seguintes:

- **1º caractere**: Este caractere é um `d` ou um hífen (`-`) e indica o tipo de arquivo. Se for um `d`, é um diretório. Se for um hífen (`-`), é um arquivo regular.
- **2º-4º caracteres**: Esses caracteres indicam a leitura (`r`), write (`w`), e executar (`x`) permissões para o usuário. Quando um desses caracteres for um hífen (`-`) indica que essa permissão não foi concedida ao usuário.
- **5º-7º caracteres:** Esses caracteres indicam a leitura (`r`), escrever (`w`), e executar (`x`) permissões para o grupo. Quando um desses caracteres for um hífen (`-`)indica que essa permissão não foi concedida ao grupo.
- **8º-10º caracteres:** Esses caracteres indicam a leitura (`r`), write (`w`), e executar (`x`) permissões para outros. This owner type consists of all other users on the system apart from the user and the group. Quando um desses caracteres for um hífen (`-`) indica que essa permissão não é concedida a outros.

Por exemplo, as permissões de arquivo para `project_t.txt` são `-rw-rw-r--`. Como o primeiro caractere é um hífen (`-`), isso indica que `project_t.txt` é um arquivo, não um diretório. O segundo, o quinto e o oitavo caracteres são todos `r`, o que indica que o usuário, o grupo e os outros têm permissões de leitura. O terceiro e o sexto caracteres são `w`, o que indica que somente o usuário e o grupo têm permissões de escrita. Ninguém tem permissão para executar o arquivo: `project_t.txt`.

Alterar permissões de arquivo

A organização determinou que outros usuários não deveriam ter permissão de escrita em nenhum dos seus arquivos. Para cumprir essa determinação, consultei as permissões de arquivo que havia retornado anteriormente. Eu determinei que o arquivo `project_k.txt` deveria ter a permissão de escrita removida para outros usuários.

O código a seguir demonstra como utilizar comandos do Linux para realizar essa tarefa:

```
researcher2@5d738f0f927b:~/projects$ chmod o-w project_k.txt
researcher2@5d738f0f927b:~/projects$ ls -la
total 32
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Dec  2 15:27 .
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Dec  2 15:27 ..
-rw--w---- 1 researcher2 research_team   46 Dec  2 15:27 .project_x.txt
drwx--x--- 2 researcher2 research_team 4096 Dec  2 15:27 drafts
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team   46 Dec  2 15:27 project_k.txt
-rw-r----- 1 researcher2 research_team   46 Dec  2 15:27 project_m.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team   46 Dec  2 15:27 project_r.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team   46 Dec  2 15:27 project_t.txt
researcher2@5d738f0f927b:~/projects$
```

As duas primeiras linhas da captura de tela mostram os comandos que inseri, e as outras linhas mostram o resultado do segundo comando. O comando `chmod` altera as permissões de arquivos e diretórios. O primeiro argumento indica quais permissões devem ser alteradas e o segundo argumento especifica o arquivo ou diretório. Neste exemplo, removi as permissões de escrita de outros usuários para o arquivo `project_k.txt`. Depois disso, eu usei `ls -la` para analisar as atualizações que fiz.

Alterar as permissões de um arquivo oculto

A equipe de pesquisa da minha organização arquivou recentemente o arquivo `project_x.txt`. Eles não querem que ninguém tenha acesso de escrita a este projeto, mas o usuário e o grupo devem ter acesso de leitura.

O código a seguir demonstra como utilizar comandos do Linux para alterar as permissões:

```
researcher2@3213bbc1d047:~/projects$ chmod u-w,g-w,g+r .project_x.txt
researcher2@3213bbc1d047:~/projects$ ls -la
total 32
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Dec 20 15:36 .
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Dec 20 15:36 ..
-r--r----- 1 researcher2 research_team   46 Dec 20 15:36 .project_x.txt
drwx--x--- 2 researcher2 research_team 4096 Dec 20 15:36 drafts
-rw-rw-rw- 1 researcher2 research_team   46 Dec 20 15:36 project_k.txt
-rw-r----- 1 researcher2 research_team   46 Dec 20 15:36 project_m.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team   46 Dec 20 15:36 project_r.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team   46 Dec 20 15:36 project_t.txt
researcher2@3213bbc1d047:~/projects$
```

As duas primeiras linhas da captura de tela mostram os comandos que inseri, e as demais linhas mostram a saída do segundo comando. Eu sei que `.project_x.txt` é um arquivo oculto porque começa com um ponto (`.`). Nesse exemplo, removi as permissões de escrita do usuário e do grupo e adicionei permissões de leitura ao grupo. Removi as permissões de escrita do usuário com `u-w`. Em seguida, removi as permissões de escrita do grupo com g-w e adicionei permissões de leitura ao grupo com `g+r`.

Alterar permissões de diretório

Minha organização deseja que apenas o usuário `researcher2` tenha acesso a o diretório `drafts` e ao seu conteúdo. Isso significa que ninguém além do `researcher2` deve ter permissões de execução.

O código a seguir demonstra como utilizar comandos do Linux para alterar as permissões:

```
researcher2@5d738f0f927b:~/projects$ chmod g-x drafts
researcher2@5d738f0f927b:~/projects$ ls -la
total 32
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Dec  2 15:27 .
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Dec  2 15:27 ..
-r--r----- 1 researcher2 research_team   46 Dec  2 15:27 .project_x.txt
drwx------ 2 researcher2 research_team 4096 Dec  2 15:27 drafts
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team   46 Dec  2 15:27 project_k.txt
-rw-r----- 1 researcher2 research_team   46 Dec  2 15:27 project_m.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team   46 Dec  2 15:27 project_r.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team   46 Dec  2 15:27 project_t.txt
researcher2@5d738f0f927b:~/projects$
```

A saída aqui exibe a lista de permissões para vários arquivos e diretórios. A linha 1 indica o diretório atual (projects) e a linha 2 indica o diretório pai (home). A linha 3 indica um arquivo regular intitulado `.project_x.txt`. A linha 4 é o diretório (drafts) com permissões restritas. Aqui você pode ver que apenas o researcher2 tem permissões de execução. Foi determinado anteriormente que o grupo tinha permissões de execução, então eu usei o comando `chmod` para remover. O usuário `researcher2` já possuía permissões de execução, portanto não foi necessário adicioná-las.

Resumo

Alterei diversas permissões para corresponder ao nível de autorização que minha organização exigia para arquivos e diretórios no diretório de `projects`. O primeiro passo foi usar `ls -la` para verificar as permissões do diretório. Isso orientou minhas decisões nas etapas seguintes. Em seguida foi utilizado o comando `chmod` command várias vezes para alterar as permissões de arquivos e diretórios.